

Gestión de inventario TexFashion dotaciones y bordados.



Valentina Castillo
Maicol Montoya
Juliana Gualteros
Maicol Clavijo



Trimestre 1



Tabla de contenido

1

Contexto

2

Objetivo
general

3

Objetivos
específicos

4

Problemática

5

Pregunta
problema

6

Alcance y
delimitación

7

Justificación

8

Técnicas de
recolección

TexFashion

Esta microempresa dedicada a la confección y comercialización de dotaciones empresariales, producción de chaquetas escolares y manejo de satélites.



Objetivo general

Desarrollar un sistema de información integral para TexFashion, que se centre en la gestión eficiente del inventario, controlando la materia prima, los productos terminados, las facturas y las órdenes. Este sistema optimizará el proceso de adquisición, almacenamiento y seguimiento de los productos, mejorando la eficiencia y toma de decisiones dentro de la empresa.

4o mini

Objetivos Específicos

- **Registro y actualización de inventario:** Desarrollar un sistema para registrar y mantener actualizada la información sobre la materia prima disponibles en el inventario, incluyendo detalles como la cantidad, estado y características específicas de cada ítem, de forma eficiente y en tiempo real.
- **Seguimiento de movimientos de inventario:** Implementar un sistema que registre y monitoree todas las entradas y salidas de inventario, así como los movimientos internos como traslados entre almacenes, ajustes de inventario y transferencias de productos, proporcionando un historial detallado de movimientos de cada ítem.
- **Gestionar y controlar de manera eficiente las facturas y órdenes de compra y venta,** integrándolas con el inventario de materia prima y productos terminados, para optimizar los procesos administrativos y comerciales de TexFashion.

Problemática

La empresa Tex Fashion carece de un inventario, por lo tanto, no cuenta con un registro de materia prima y productos disponibles, debido a esto, presenta un exceso de existencias y pérdida de rentabilidad.



Pregunta problema

¿Cómo puede mejorar su gestión de inventario para garantizar una información consistente y precisa en sus registros, evitando pérdidas de productos y optimizando su eficiencia operativa?



Alcance

- Seguimientos de los productos en etapas de producción , desde la compra de materia prima hasta la elaboración de los productos.
- Registro y seguimiento de las telas, hilos, cremalleras, cauchos, cordones entre otros.
- Asignación de recursos y optimización de los tiempo de entrega y el seguimiento de control de ordenes.

Delimitación

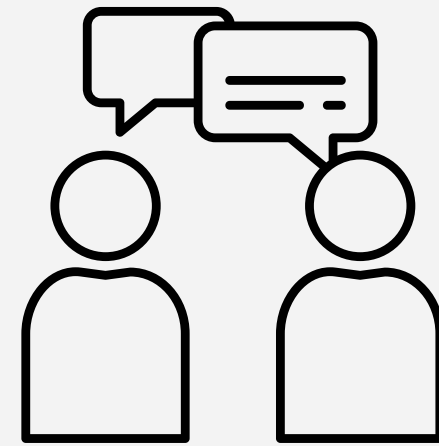
Este proyecto se realizara en 18 meses.
Lo que quiere decir que se avanzara y se pondrá en practica el conocimiento de cada trimestre, teniendo como finalización el proyecto 100% completo.



Justificación

El sistema de información integral para TexFashion es fundamental para gestionar de manera eficiente tanto el inventario de materia prima como los productos terminados. Además, permitirá el control de las facturas y órdenes de compra y venta, lo que optimiza la administración de recursos, reduce errores y mejora la trazabilidad de las transacciones. Integrar estos procesos en una sola plataforma facilita una visión más clara y actualizada del estado de los productos y las operaciones comerciales, contribuyendo a una toma de decisiones más informada, ágil y precisa, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y un mejor servicio al cliente.

Técnicas e instrumentos de recolección



Técnicas

Entrevista y encuesta



Instrumentos

cuestionario

Encuesta Distribuidora- cliente

- ¿Cómo cree que influiría el aplicativo web en su empresa?

Respuesta: Aceleraría procesos, aumenta la rentabilidad

- ¿Qué mejoraría en su empresa con el aplicativo web?

Respuesta: Se realizaría la gestión eficiente del inventario, control de costos

- ¿Qué tecnologías o herramientas considera más adecuadas para gestionar y mantener actualizado el inventario de la empresa?

Respuesta: Excel , pero la verdad tengo mucha mercancía y la verdad no me alcanza como para hacerlo en Excel , ay telas muchas referencias etc.

- ¿Qué tan flexible le gustaría que sea el aplicativo en cuanto a personalización y adaptación a sus necesidades cambiantes?

Respuesta: Es importante que el aplicativo web para Tex Fashion sea altamente flexible en cuanto a personalización y adaptación a las necesidades cambiantes de la empresa

Encuesta Distribuidora- cliente

Rol Administrador



- ¿Cuál es el objetivo principal de su empresa?

Respuesta: diseño de uniforme presentación empresarial

- ¿Qué soluciona el inventario dentro de su empresa?

Respuesta: orden y control de insumo, con las telas: controla materia prima

- ¿Qué problemática presenta su microempresa?

Respuesta: No hay un inventario entonces es difícil saber que hay de materia prima

- ¿Qué problemas tiene al manejo del inventario en estos momentos de su microempresa?

Respuesta: no tiene manejo de inventario en ninguno de los lados

- ¿Cree usted que es necesario el aplicativo web para su empresa?

Respuesta: Si porque esto me ayudaría mucho en el control

Estadística

- Beneficios del aplicativo web: El aplicativo web ofrecería beneficios significativos para la microempresa, como la aceleración de procesos, el aumento de la rentabilidad, la posibilidad de gestionar de manera eficiente el inventario y facilitar el control de costos.
- Flexibilidad deseada en el aplicativo web: Se desea que el aplicativo web sea altamente flexible en cuanto a personalización y adaptación a las necesidades cambiantes de la empresa, lo que garantizaría su eficacia a largo plazo.
- Problemas actuales de la microempresa: La microempresa enfrenta el problema de la falta de un inventario que dificulta el control de la materia prima y el conocimiento de lo que hay disponible, lo que afecta negativamente su operatividad y rentabilidad.
- Necesidad del aplicativo web: Existe una clara necesidad de implementar un aplicativo web que ayude en el control del inventario, ya que se reconoce que esto sería de gran ayuda para mejorar la eficiencia y rentabilidad de la microempresa.

Estadística



Trimestre 2



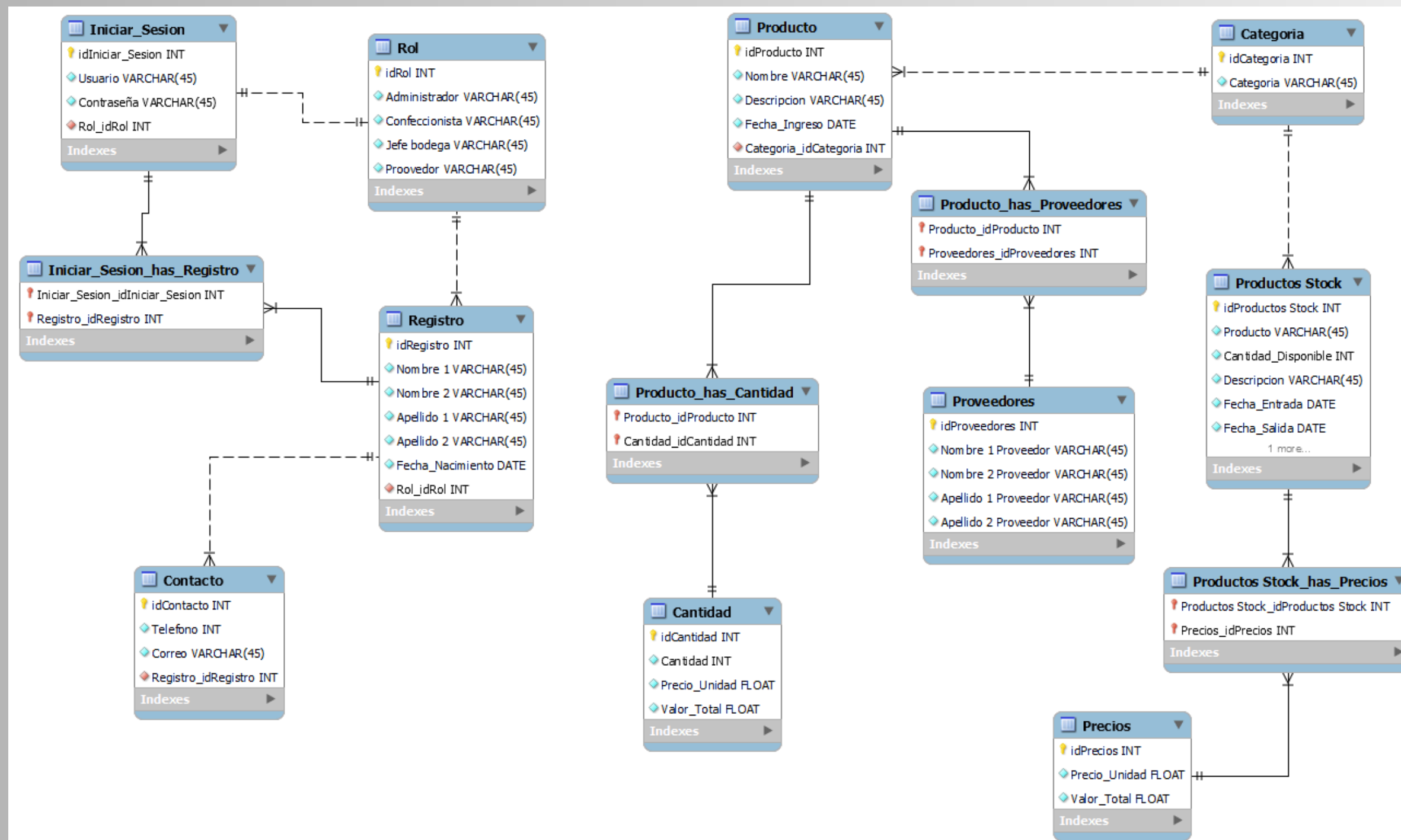
Normalización

En la microempresa de dotaciones y bordados, se aplicaron las tres formas normales para organizar eficientemente la información. Una tabla se diseñó para los usuarios, asegurando que cada campo contenga valores únicos y no repetidos. Otra tabla se destinó al stock e inventario, separando las características específicas de los productos para garantizar la integridad y eficiencia de los datos almacenados.

Modelo entidad relación.

Modelo relacional

El diseño del modelo relacional se basó en la normalización, lo cual es fundamental para asegurar la eficiencia y la integridad de la base de datos. Esto permite gestionar las conexiones necesarias sin sobrecargar el sistema, además de facilitar la lectura tanto para los técnicos como para el software que interactúa con la base de datos.



Casos de uso

Cada actor tiene funciones específicas que aseguran el correcto funcionamiento y control de los procesos en TexFashion, desde la gestión de usuarios y ventas, pasando por la producción y confección, hasta la logística de materias primas y productos terminados.

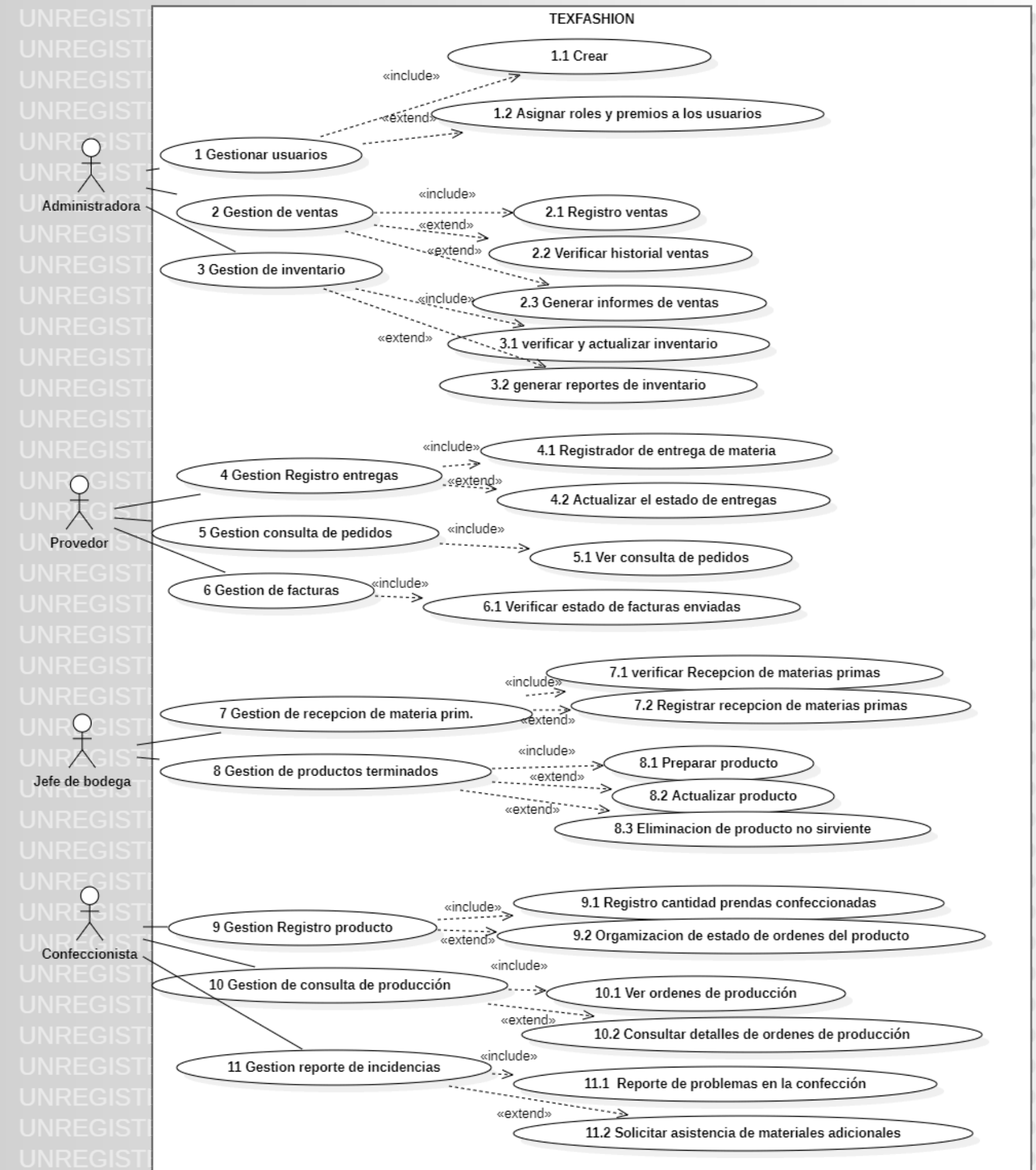


Diagrama de clases

Proporciona una visión clara de las principales clases, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas en el sistema de Gestion de inventario de Tex Fashion.

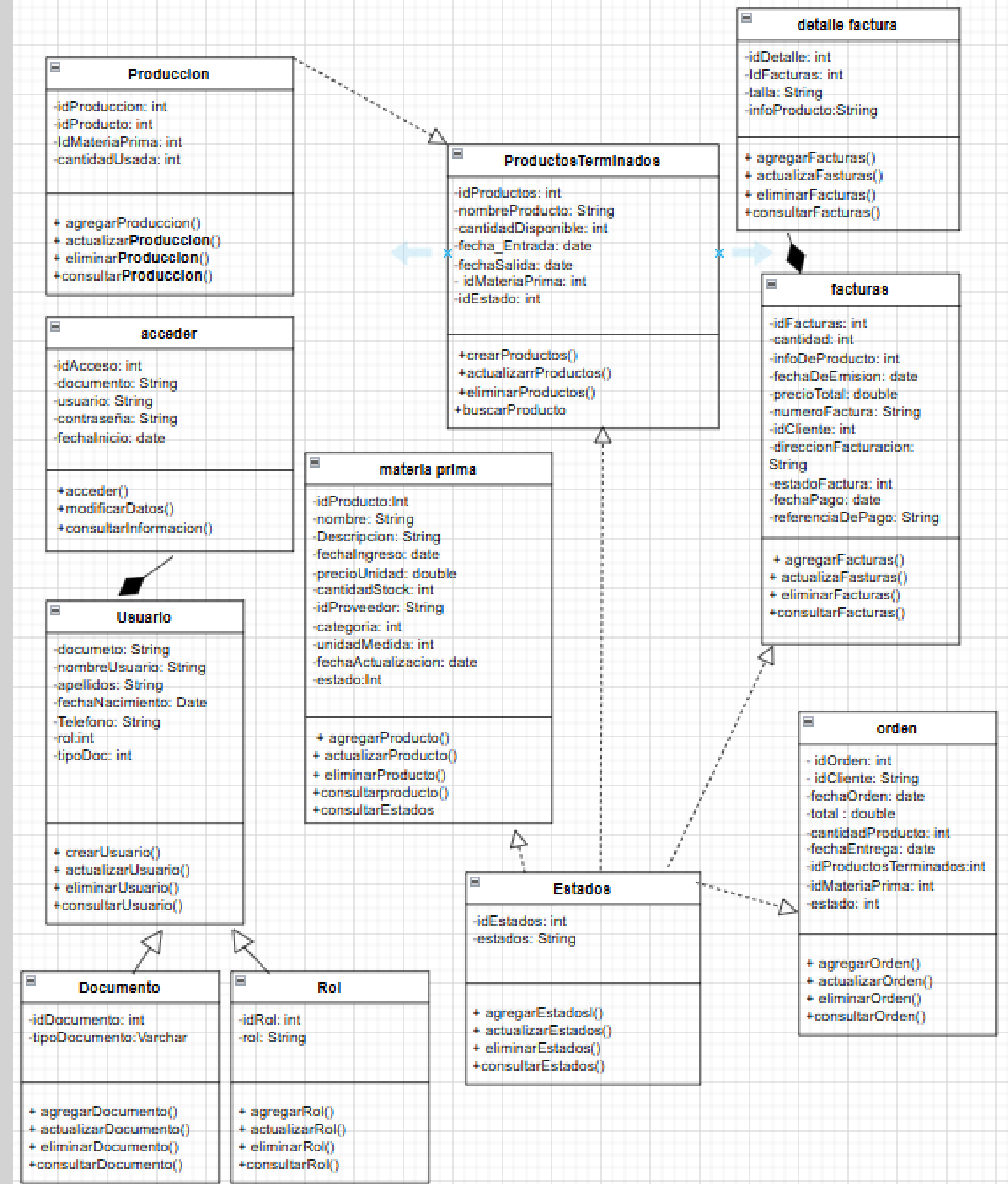


Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue de TexFashion muestra un contenedor web central que incluye `index.html`, `conexion.php`, `GestionDelInventario.java` y `Style.css`, alojados en un servidor web Apache. Además, utiliza un servidor MySQL para la base de datos, un NAS para almacenamiento seguro, AWS para backups, un firewall para seguridad y los usuarios acceden a través de Chrome.

Trimestre 4



API EXTERNA

Objetivo

La API externa de integración para TexFashion combinará funciones de redes sociales y mensajería, utilizando las APIs de WhatsApp y un servicio de contacto. Esto permitirá potenciar la comunicación con los clientes a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, mejorando la interacción y facilitando un contacto directo y ágil para ofrecer un mejor servicio y atención al cliente.

API INTERNA

FullCalendar Objetivo

Integrar FullCalendar en la plataforma de TexFashion mediante una API que gestione las fechas de entrega de las órdenes, permitiendo visualizar las órdenes en un calendario interactivo y enviar notificaciones sobre fechas críticas, para mejorar el control y seguimiento de los plazos de entrega.

Metodo

Método getAll():

Este método se encarga de obtener todas las órdenes desde la base de datos. Para cada orden, se recuperan detalles clave como:

- idOrden: Identificador único de la orden.
- Fecha_Entrega: La fecha en la que se debe entregar la orden.
- ClienteNombre: El nombre del cliente asociado a la orden.
- EstadoNombre: El estado actual de la orden.

VISTA

Aqui poner pántallazo del codigo para
explicarlo

ChatBot AObjetivo

Facilitar el acceso a la información de facturas mediante una API ya implementada, que permite consultar datos usando el número de factura o la referencia de pago, presentando los resultados en formato JSON para su integración en chatbots o aplicaciones cliente, mejorando la eficiencia en la gestión y consulta de facturación.

Metodo

Método: GET

Descripción: Recupera información de una factura en la base de datos, utilizando el número de factura o la referencia de pago como parámetros de búsqueda.

Se solicita número de factura o referencia de pago para realizar la consulta.

Respuesta Exitosa

Si la factura es encontrada, el API devuelve un JSON con los detalles de la misma:

json

VISTA

Aqui poner pántallazo del codigo para
explicarlo

Muchas Gracias

